Unidad 2: Modelos del enlace y de la estructura

Química IB – Nivel Medio · Estructura 2

Índice

1. El modelo iónico **2**
1.1. Los iones . . . 2
1.2. El enlace iónico . . . 4
1.3. Las redes iónicas y sus propiedades . . . 7

2. El modelo covalente **10**
2.1. El enlace covalente y las fórmulas de Lewis . . . 10
2.2. Enlaces dobles y triples . . . 12
2.3. El enlace de coordinación . . . 14
2.4. La forma de las moléculas: el modelo TRPEV . . . 15
2.5. La polaridad del enlace . . . 18
2.6. La polaridad de las moléculas . . . 19
2.7. Las redes covalentes . . . 20
2.8. Las fuerzas intermoleculares . . . 23
2.9. La cromatografía y las fuerzas intermoleculares . . . 26

3. El modelo metálico **27**
3.1. El enlace metálico . . . 27
3.2. La fuerza del enlace metálico . . . 28

4. De los modelos a los materiales **30**
4.1. El triángulo de enlace . . . 30
4.2. Las aleaciones . . . 32
4.3. Los polímeros . . . 33
4.4. Los polímeros de adición . . . 34

1. El modelo iónico

¿Por qué la sal común es un sólido duro y quebradizo, que solo se funde por encima de $800\ ^\circ\text{C}$ y que conduce la electricidad cuando se disuelve en agua? Porque está hecha de iones. Este apartado, el 2.1 de la guía, explica cómo se forman los iones, cómo se unen y qué propiedades dan a sus compuestos.

1.1. Los iones

En la unidad 1 viste que un ion es un átomo que ha perdido o ganado electrones. Los que se pierden o se ganan son los **electrones de valencia**, los del nivel más externo, y los átomos tienden a quedarse con la configuración electrónica de un gas noble, que es especialmente estable: ocho electrones en el nivel externo, con sus subniveles s y p llenos (dos en el caso del helio).

- Un **metal** tiene pocos electrones de valencia (uno, dos o tres) y los pierde: el sodio, $[\text{Ne}]\ 3s^1$, pierde su electrón 3s y queda como Na^+, con la configuración del neón.
- Un **no metal** tiene cinco, seis o siete, y gana los que le faltan para llegar a ocho: el cloro, $[\text{Ne}]\ 3s^2\ 3p^5$, gana un electrón y queda como Cl^-, con la configuración del argón.

Definición · Catión y anión

- Un **catión** es un ion con carga positiva. Se forma cuando un átomo, normalmente de un metal, pierde electrones.
- Un **anión** es un ion con carga negativa. Se forma cuando un átomo de un no metal gana electrones.

En los dos casos el núcleo no cambia: solo cambia el número de electrones.

El grupo de la tabla periódica dice cuántos electrones de valencia tiene un elemento de los bloques s y p, y de ahí sale la carga de su ion:

Grupo	Electrones de valencia	Carga del ion	Ejemplos
1	1	$1+$	Li^+, Na^+, K^+
2	2	$2+$	Mg^{2+}, Ca^{2+}, Ba^{2+}
13	3	$3+$	Al^{3+}
15	5	$3-$	N^{3-}, P^{3-}
16	6	$2-$	O^{2-}, S^{2-}
17	7	$1-$	F^-, Cl^-, Br^-, I^-

El carbono y el silicio, del grupo 14, no forman iones sencillos, porque tendrían que perder o ganar cuatro electrones (el estaño y el plomo, más abajo en el grupo, son metales y forman iones $2+$). Los gases nobles, del grupo 18, ya tienen esa configuración estable.

Un catión se llama como su elemento: el Na^+ es el *ion sodio*. Un anión de un solo átomo toma la raíz del nombre del elemento y la terminación **-uro**: el Cl^- es el ion cloruro; el S^{2-}, sulfuro; el N^{3-}, nitruro. El del oxígeno, O^{2-}, es el ion **óxido**.

Los metales de transición

Un metal de transición pierde primero sus electrones 4s, que son los del nivel más alto, y a veces también alguno del 3d: por eso puede formar iones de cargas distintas. El hierro, [Ar] $3d^6\ 4s^2$, forma el Fe^{2+}, [Ar] $3d^6$, y el Fe^{3+}, [Ar] $3d^5$. Para distinguirlos, la carga se escribe en números romanos y entre paréntesis detrás del nombre: el ion hierro(II) y el ion hierro(III).

Método · Predecir la carga de un ion a partir de la configuración electrónica

1. Se escribe la configuración electrónica del átomo y se cuentan sus electrones de valencia, los del nivel más alto.
2. Si es un metal y tiene uno, dos o tres, los pierde: forma un catión de carga $1+$, $2+$ o $3+$, normalmente con la configuración del gas noble anterior (el galio, que va detrás de los metales de transición, conserva además el 3d lleno).
3. Si tiene cinco, seis o siete, es un no metal y gana los que le faltan para llegar a ocho: forma un anión de carga $3-$, $2-$ o $1-$, con la configuración del gas noble siguiente.
4. Si es un metal de transición, pierde primero los electrones del 4s y, según el compuesto, alguno del 3d: puede formar iones de cargas distintas.

Ejemplo

Prediga la carga del ion que forma el calcio ($Z = 20$) y la del que forma el fósforo ($Z = 15$), y escriba la configuración electrónica de cada ion.

1. El calcio es [Ar] $4s^2$, con dos electrones de valencia, y el fósforo, [Ne] $3s^2\ 3p^3$, con cinco.
2. El calcio pierde sus dos electrones 4s: forma el Ca^{2+}, que es [Ar].
3. Al fósforo le faltan tres para llegar a ocho: forma el P^{3-}, que es [Ne] $3s^2\ 3p^6$, la configuración del argón.
4. Ninguno de los dos es un metal de transición.

Ejemplo

El manganeso, $Z = 25$, forma el ion Mn^{2+}. Escriba la configuración electrónica condensada del ion.

1. El manganeso es [Ar] $3d^5\ 4s^2$.
2. Es un metal, pero no de los grupos 1, 2 o 13: es un metal de transición.
3. Es un metal: no gana electrones.
4. Pierde los dos electrones del 4s y conserva los cinco del 3d: el Mn^{2+} es [Ar] $3d^5$.

Errores frecuentes

- «El sodio gana siete electrones para completar su octeto»: le resulta mucho más fácil perder el único que tiene en el nivel 3; los metales forman cationes.
- «El Co^{2+} es [Ar] $3d^5\ 4s^2$»: los dos electrones salen del 4s, no del 3d; es [Ar] $3d^7$.
- «El ion del oxígeno es el oxigenuro»: es el ion óxido, O^{2-}.

Ejercicios

1) Prediga la carga del ion que forma cada elemento y escriba la configuración electrónica condensada del ion:
   a) El escandio, $Z = 21$
   b) El selenio, $Z = 34$
   c) El galio, $Z = 31$
2) El titanio, $Z = 22$, forma los iones Ti^{2+}, Ti^{3+} y Ti^{4+}.
   a) Escriba la configuración electrónica condensada del átomo de titanio y la de sus tres iones.
   b) Explique por qué el titanio no forma el ion Ti^{5+}.
3) Indique el nombre de cada ion:
   a) Br^-
   b) N^{3-}
   c) Cu^{2+}
   d) O^{2-}

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q3 y Q8 de la página 142.

1.2. El enlace iónico

Cuando un metal reacciona con un no metal, los átomos del metal ceden sus electrones de valencia a los del no metal, y los dos quedan convertidos en iones de carga opuesta, que se atraen. En una fórmula de Lewis, que verás con el modelo covalente, cada electrón de valencia es un punto: el sodio cede su electrón al cloro,

$$\mathrm{Na}\cdot + \cdot\!\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\mathrm{Cl}}}\!: \rightarrow \mathrm{Na}^+ \left[:\!\underset{\cdot\cdot}{\overset{\cdot\cdot}{\mathrm{Cl}}}\!:\right]^-$$

y los dos iones quedan con ocho electrones en su nivel externo: el Na^+, los del nivel 2 (que ahora es el último), y el Cl^-, los del nivel 3.

Definición · Enlace iónico

El **enlace iónico** es la atracción electrostática entre iones de carga opuesta. Se forma entre elementos muy distintos, normalmente un metal y un no metal: uno cede electrones y el otro los acepta. Nunca se forma entre átomos del mismo elemento, que no tienen motivo para cederse electrones.

Las fórmulas de los compuestos iónicos

Un compuesto iónico no tiene carga: la carga positiva de sus cationes y la negativa de sus aniones suman cero. Su fórmula dice en qué proporción están los iones, con los números enteros más pequeños.

Algunos iones son grupos de varios átomos unidos por enlaces covalentes: se mueven juntos y llevan una carga entre todos. Son los **iones poliatómicos**. Estos siete hay que sabérselos:

Ion	Fórmula	Ion	Fórmula
Amonio	NH_4^+	Carbonato	CO_3^{2-}
Hidróxido	OH^-	Sulfato	SO_4^{2-}
Nitrato	NO_3^-	Fosfato	PO_4^{3-}
Hidrogenocarbonato	HCO_3^-		

El hidrogenocarbonato (en los exámenes del IB en español, *hidrógenocarbonato*) es el que en la vida diaria se llama *bicarbonato*.

Método · Deducir la fórmula de un compuesto iónico

1. Se escriben los dos iones con su carga.
2. Se busca cuántos iones de cada clase hacen que las cargas sumen cero: el mínimo común múltiplo de las dos cargas dice cuánta carga positiva y cuánta negativa hacen falta.
3. El número de iones de cada clase es su subíndice en la fórmula, y el 1 no se escribe. La fórmula queda con los números más pequeños posibles.
4. Si un ion poliatómico lleva un subíndice, va entre paréntesis: el subíndice multiplica todo lo que hay dentro.

En español, el nombre de un compuesto iónico empieza por el **anión** y sigue, con «de», por el **catión**: el NaCl es el *cloruro de sodio*, y el MgO, el *óxido de magnesio*. La guía del IB, escrita en inglés, dice lo contrario, porque en inglés el catión va delante (*sodium chloride*). En la fórmula, en cambio, el catión se escribe siempre primero. Si el metal es de transición, su nombre lleva la carga en romanos: el $FeCl_3$ es el cloruro de hierro(III).

Ejemplo

Deduzca la fórmula del nitruro de litio y la del sulfato de hierro(III).

1. Los iones son Li^+ y N^{3-}, y Fe^{3+} y SO_4^{2-}.
2. En el nitruro de litio hacen falta tres iones Li^+ ($3+$ en total) para un N^{3-} ($3-$). En el sulfato de hierro(III), el mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6: dos iones Fe^{3+} aportan $6+$ y tres iones SO_4^{2-}, $6-$.
3. El nitruro de litio es Li_3N.
4. El sulfato lleva el subíndice 3 y va entre paréntesis: el sulfato de hierro(III) es $Fe_2(SO_4)_3$.

Método · Pasar de la fórmula al nombre de un compuesto iónico

1. Se separa la fórmula en sus dos iones: el catión es lo que va delante, y el anión, lo de detrás (un grupo entre paréntesis es un ion poliatómico).
2. Se nombra el anión: «-uro» u «óxido» si es de un solo átomo, o su nombre de la tabla si es poliatómico.
3. Si el metal puede tener varias cargas, se deduce la suya: la carga total de los aniones, con el signo cambiado, repartida entre los cationes.
4. Se escribe el anión, «de» y el catión, con su carga en romanos si hace falta.

Ejemplo

Indique el nombre del compuesto $CoCl_2$ y la fórmula del nitrato de hierro(III).

1. El $CoCl_2$ tiene un ion cobalto y dos iones cloruro.
2. El anión es el cloruro, Cl^-.
3. Los dos cloruros suman $2-$: el ion cobalto es el Co^{2+}, el ion cobalto(II).
4. Es el cloruro de cobalto(II). Al revés, el nitrato de hierro(III) tiene Fe^{3+} y NO_3^-: hacen falta tres nitratos, entre paréntesis, y su fórmula es $Fe(NO_3)_3$.

Errores frecuentes

- «El cloruro de magnesio es MgCl»: las cargas no suman cero; el Mg^{2+} necesita dos Cl^-, y es $MgCl_2$.
- «El hidróxido de calcio es $CaOH_2$»: sin paréntesis, el 2 solo afecta al hidrógeno; es $Ca(OH)_2$.
- «El óxido de magnesio es Mg_2O_2»: la fórmula de un compuesto iónico lleva la proporción más sencilla, MgO.

$$\text{carga de los cationes} + \text{carga de los aniones} = 0$$

$$NH_4^+ \quad OH^- \quad NO_3^- \quad HCO_3^-$$

$$CO_3^{2-} \quad SO_4^{2-} \quad PO_4^{3-}$$

Ejercicios

4) Deduzca la fórmula de:
   a) El bromuro de bario
   b) El sulfuro de potasio
   c) El nitruro de magnesio
   d) El hidrogenocarbonato de sodio
   e) El fosfato de magnesio
   f) El hidróxido de hierro(III)

5) Indique el nombre de:
   a) Li_2O
   b) $CuCl$
   c) $(NH_4)_2CO_3$
   d) $Al_2(SO_4)_3$
   e) $CrCl_3$

6) Un elemento X, del grupo 13, forma un compuesto iónico con un elemento Y, del grupo 17.
   a) Deduzca la carga de los iones de X y de Y.
   b) Deduzca la fórmula del compuesto.

Para practicar más, haz en el libro el ejercicio Q1 de la página 141 y los Q2 y Q4 a Q7 de la página 142.

1.3. Las redes iónicas y sus propiedades

Un compuesto iónico no está formado por moléculas. En un grano de sal hay trillones de iones Na^+ y Cl^- colocados en una **red iónica**: una estructura tridimensional que se repite en todas las direcciones, en la que cada ion está rodeado de iones de carga opuesta. En el cloruro de sodio, cada Na^+ tiene seis Cl^- alrededor, y cada Cl^-, seis Na^+.

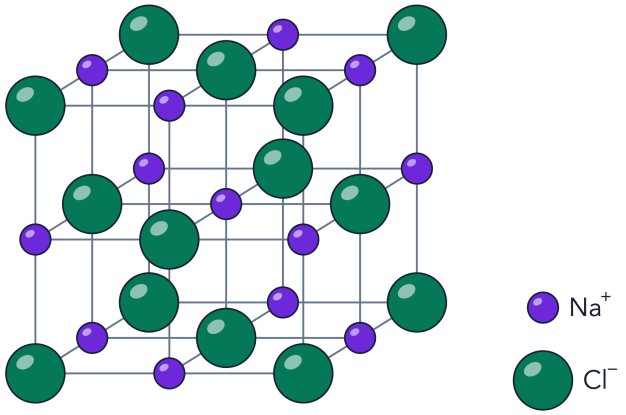


Figura 1: La red iónica del cloruro de sodio: los iones Na^+, pequeños, y los Cl^-, grandes, se alternan en las tres direcciones. Cada ion tiene seis vecinos de carga opuesta, a los lados, delante, detrás, arriba y abajo.

Como la red no tiene un tamaño fijo, la fórmula de un compuesto iónico no cuenta los iones de una partícula, sino la **proporción** en que están: es una fórmula empírica. El NaCl dice que hay un ion sodio por cada ion cloruro, y el CaF_2, dos iones fluoruro por cada ion calcio.

La entalpía de red

Cada ion atrae a todos los de carga opuesta que lo rodean, y lo atraen a él: la red se mantiene unida por muchas atracciones en todas las direcciones. Su fuerza se mide con la energía que hace falta para deshacerla.

Definición · Entalpía de red

La **entalpía de red**, $\Delta H^\ominus_{\text{red}}$, es la energía que hace falta para separar los iones de un mol de compuesto iónico sólido hasta convertirlos en iones gaseosos, muy alejados unos de otros. Para el yoduro de potasio, por ejemplo, es la energía del proceso

$$KI(s) \rightarrow K^+(g) + I^-(g)$$

y vale $\Delta H^\ominus_{\text{red}} = +650\ \text{kJ mol}^{-1}$. Siempre es positiva, porque separar iones que se atraen cuesta energía, y cuanto mayor es, más fuerte es el enlace iónico. Los valores medidos están en el cuadernillo de datos.

La atracción entre dos iones es mayor cuanto mayores son sus cargas y cuanto más cerca están sus centros, es decir, cuanto más pequeños son. Por eso la entalpía de red depende de dos cosas:

- **La carga de los iones.** Es lo que más pesa. El óxido de estroncio, $Sr^{2+}O^{2-}$, tiene una entalpía de red de $3223\ kJ\,mol^{-1}$, unas cuatro veces la del fluoruro de rubidio, $Rb^{+}F^{-}$ ($795\ kJ\,mol^{-1}$): el producto de las cargas es 4 frente a 1, y eso cuenta mucho más que la diferencia de tamaño entre sus iones.
- **El radio de los iones.** Con la misma carga, cuanto más pequeños son, más se acercan y mayor es la entalpía de red. En los haluros de litio baja del fluoruro al yoduro, porque el anión es cada vez mayor:

Compuesto	LiF	LiCl	LiBr	LiI
$\Delta H^{\ominus}_{red}/kJ\,mol^{-1}$	1049	864	820	764

Método · Comparar la entalpía de red de dos compuestos iónicos

1. Se escriben los iones de cada compuesto, con su carga.
2. Se comparan las cargas: el compuesto con iones de más carga tiene la entalpía de red mayor, y eso decide casi siempre.
3. Si las cargas son iguales, se comparan los radios: con iones más pequeños, la entalpía de red es mayor. En un grupo de la tabla periódica, el radio crece hacia abajo.
4. Si están en el cuadernillo de datos, se comprueba con sus valores.

Ejemplo

Prediga cuál de los dos compuestos de cada pareja tiene la mayor entalpía de red: el fluoruro de calcio o el fluoruro de potasio, y el yoduro de rubidio o el yoduro de litio.

1. Los iones son Ca^{2+} y F^{-} frente a K^{+} y F^{-}, y Rb^{+} e I^{-} frente a Li^{+} e I^{-}.
2. En la primera pareja, el Ca^{2+} tiene el doble de carga que el K^{+}: el fluoruro de calcio tiene la mayor entalpía de red.
3. En la segunda, las cargas son iguales; el litio está muy por encima del rubidio en el grupo 1, y su ion es mucho más pequeño: el yoduro de litio tiene la mayor entalpía de red.
4. El cuadernillo da 2651 para el CaF_2 y 829 para el KF, y 764 para el LiI y 632 para el RbI, en $kJ\,mol^{-1}$.

Las propiedades de los compuestos iónicos

Todas salen de la misma estructura: iones con carga, fijos en su sitio y atraídos con fuerza en todas las direcciones.

- **Volatilidad baja.** Para fundir el sólido o hervir el líquido hay que vencer muchas atracciones fuertes: sus puntos de fusión y de ebullición son altos, y a temperatura ambiente todos son sólidos.
- **Conductividad eléctrica.** Una corriente eléctrica es un movimiento de cargas. En el sólido, los iones están fijos y el compuesto **no conduce**; fundido o disuelto en agua,

sus iones se mueven libremente y **sí conduce**. Los electrones no se mueven por la red: están atados a sus iones.

- **Solubilidad.** Muchos se disuelven en agua: las moléculas de agua, que son polares, rodean a cada ion y lo atraen por el lado de carga opuesta, y esas atracciones compensan la energía que cuesta deshacer la red. En un disolvente no polar, como el hexano, no se disuelven: las moléculas del hexano no atraen a los iones.
- **Fragilidad.** Un golpe desplaza una capa de iones respecto a la de al lado: los iones de la misma carga quedan enfrentados, se repelen y el cristal se parte.

Propiedad	Compuesto iónico	Por qué
Puntos de fusión y de ebullición	Altos	Muchas atracciones fuertes entre iones
Conductividad del sólido	No conduce	Los iones están fijos en la red
Conductividad del líquido o de la disolución	Conduce	Los iones se mueven
Solubilidad	En agua, a menudo sí; en hexano, no	El agua es polar y atrae a los iones
Al golpearlo	Se rompe	Los iones de igual carga quedan enfrentados

Errores frecuentes

- «El cloruro de sodio fundido conduce porque se mueven los electrones»: conducen los iones, que se mueven al fundirse la red; los electrones están atados a sus iones, en el sólido y en el líquido.
- «La fórmula NaCl es la de una molécula»: un compuesto iónico no tiene moléculas; su fórmula da la proporción de los iones.
- «La entalpía de red del KI es -650 kJ mol^{-1}»: la entalpía de red se define para separar los iones, y es positiva.

$$\mathrm{MX(s)} \rightarrow \mathrm{M^+(g)} + \mathrm{X^-(g)} \qquad \Delta H^{\ominus}_{\mathrm{red}} > 0$$

Ejercicios

7) Explique, en función de su estructura, por qué el yoduro de potasio:
   a) Tiene un punto de fusión alto
   b) No conduce la electricidad en estado sólido y sí cuando está fundido
   c) Se disuelve en agua y no en hexano
8) Sin consultar el cuadernillo de datos, prediga cuál de los compuestos de cada pareja tiene la mayor entalpía de red, y explique por qué:
   a) El cloruro de cesio y el yoduro de cesio
   b) El óxido de bario y el cloruro de bario
9) El cuadernillo de datos da estas entalpías de red, en kJ mol^{-1}: $MgCl_2$, 2540; $CaCl_2$, 2271; $SrCl_2$, 2170; $BaCl_2$, 2069.
   a) Describa cómo cambia la entalpía de red al bajar por el grupo 2.
   b) Explique esa tendencia.

10) Explique por qué un cristal de un compuesto iónico se rompe al golpearlo, mientras que un trozo de metal se deforma.

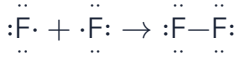
Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q9 a Q13 de la página 149, y las preguntas de práctica del final del apartado, en la página 151 y siguientes.

2. El modelo covalente

Dos átomos de no metal no se ceden electrones: los dos tienden a ganarlos. Lo que hacen es compartirlos. Este apartado, el 2.2 de la guía, es el más largo de la unidad: explica cómo se comparten los electrones, cómo se dibuja una molécula, qué forma tiene, cuándo es polar y qué fuerzas actúan entre moléculas, y de todo eso saca las propiedades de las sustancias covalentes.

2.1. El enlace covalente y las fórmulas de Lewis

Un átomo de flúor tiene siete electrones de valencia y le falta uno para completar su octeto. Dos átomos de flúor lo resuelven poniendo cada uno un electrón en un **par compartido**: los dos electrones quedan entre los dos núcleos, atraídos por los dos a la vez, y esa atracción mantiene unidos los átomos. Cada flúor cuenta como suyos los dos electrones del par, y los dos completan su octeto:



Definición · Enlace covalente

El **enlace covalente** es la atracción electrostática entre un par de electrones compartido y los núcleos, con carga positiva, de los dos átomos que lo comparten. Se forma entre átomos de no metales, también del mismo elemento, como en el F_2.

La **regla del octeto** recoge la tendencia de los átomos a rodearse de ocho electrones de valencia; el hidrógeno se conforma con dos, un solo par. Los pares que rodean a un átomo pueden ser **pares enlazantes**, compartidos con otro átomo, o **pares solitarios** (pares no enlazantes), que son solo suyos.

Definición · Fórmula de Lewis

La **fórmula de Lewis** (o estructura de Lewis) de una molécula o de un ion muestra todos sus electrones de valencia: cada par enlazante, como una raya entre dos átomos, y cada par solitario, como dos puntos junto a su átomo. En los exámenes del IB los pares se pueden dibujar con puntos, con cruces o con rayas.

Método · Dibujar la fórmula de Lewis de una molécula o de un ion

1. Se suman los electrones de valencia de todos los átomos. En un ion se suma un electrón por cada carga negativa y se resta uno por cada carga positiva.
2. Se elige el átomo central: el que forma más enlaces, normalmente el menos electronegativo. El hidrógeno nunca es central: solo forma un enlace.
3. Se une cada átomo al central con un enlace simple, un par.
4. Con los electrones que quedan se completan los octetos de los átomos de alrededor, con pares solitarios; el hidrógeno ya tiene sus dos.
5. Si sobran electrones, van al átomo central como pares solitarios.

6. Si el átomo central no llega a ocho, un par solitario de un vecino pasa a ser compartido: se forma un enlace doble o triple.
7. Se comprueba que se han dibujado todos los electrones del paso 1. Un ion va entre corchetes, con su carga.

Ejemplo

Dibuje la fórmula de Lewis del peróxido de hidrógeno, H_2O_2.

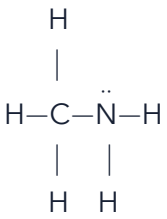
1. Hay $2 \cdot 1 + 2 \cdot 6 = 14$ electrones de valencia, siete pares.
2. Cada oxígeno forma dos enlaces: los dos son centrales, unidos entre sí, y cada hidrógeno va con un oxígeno.
3. Los tres enlaces simples, H—O—O—H, gastan 6 electrones.
4. Los hidrógenos ya tienen sus dos electrones.
5. Quedan $14 - 6 = 8$: dos pares solitarios en cada oxígeno.
6. Cada oxígeno tiene dos enlaces y dos pares solitarios, ocho electrones.
7. Son $6 + 8 = 14$ electrones:



Ejemplo

Dibuje la fórmula de Lewis de la metilamina, CH_3NH_2, un compuesto orgánico.

1. Hay $4 + 5 + 5 \cdot 1 = 14$ electrones de valencia, siete pares.
2. El carbono y el nitrógeno forman varios enlaces: van unidos en el centro, el carbono con tres hidrógenos y el nitrógeno con dos.
3. Los seis enlaces simples gastan 12 electrones.
4. Los hidrógenos ya tienen sus dos electrones.
5. Quedan $14 - 12 = 2$: un par solitario en el nitrógeno.
6. El carbono tiene cuatro enlaces, y el nitrógeno, tres y un par solitario: los dos tienen ocho.
7. Son $12 + 2 = 14$ electrones:

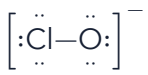


Ejemplo

Dibuje la fórmula de Lewis del ion hipoclorito, ClO^-.

1. Hay $7 + 6 = 13$ electrones de valencia, y uno más por la carga negativa: 14, siete pares.
2. Solo hay dos átomos: van unidos.
3. El enlace Cl—O gasta 2 electrones.
4. Quedan 12: tres pares solitarios en cada átomo completan los dos octetos.

5. No sobra ninguno.
6. Los dos átomos tienen ocho electrones.
7. Son $2 + 12 = 14$, y el ion va entre corchetes:



Cuando no se cumple la regla del octeto

La regla del octeto es una guía, no una ley. El berilio, con dos electrones de valencia, y el boro y el aluminio, con tres, forman compuestos covalentes en los que el átomo central se queda con **menos de ocho**: cuatro electrones en el berilio y seis en el boro, que solo forman dos y tres enlaces. Hay también átomos del periodo 3 o siguientes que se rodean de más de ocho, y moléculas con un número impar de electrones, que no pueden tenerlos todos en pares; los dos casos quedan fuera del Nivel Medio.

Errores frecuentes

- «El hidrógeno, en el centro de la molécula»: el hidrógeno solo forma un enlace y va siempre en un extremo.
- «La fórmula de Lewis del F_2 es F—F»: hay que dibujar todos los electrones de valencia, también los tres pares solitarios de cada flúor.
- «El ClO^- tiene 13 electrones de valencia»: la carga negativa es un electrón más; son 14.

Ejercicios

11) Dibuje la fórmula de Lewis de:
    a) El trifluoruro de fósforo, PF_3
    b) El ácido hipocloroso, HOCl, en el que el oxígeno está entre el hidrógeno y el cloro
    c) El diclorometano, CH_2Cl_2
    d) El ion tetrahidruroborato, BH_4^-
12) El tribromuro de boro, BBr_3, es un líquido formado por moléculas.
    a) Dibuje su fórmula de Lewis.
    b) Explique por qué no cumple la regla del octeto.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q1 a Q5 de la página 162.

2.2. Enlaces dobles y triples

Si para completar los octetos no basta con un par, dos átomos pueden compartir dos o tres: un **enlace doble** son dos pares compartidos, y un **enlace triple**, tres. Cuantos más electrones se comparten, con más fuerza atraen a los dos núcleos y más los acercan: un enlace triple es más corto y más fuerte que uno doble, y uno doble, más que uno simple.

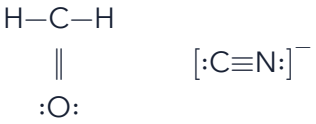
Enlace entre nitrógenos	N—N	N=N	N≡N
Pares compartidos	1	2	3
Longitud/10^{-12} m	146	125	110
Entalpía de enlace/kJ mol^{-1}	158	470	945

Las longitudes de enlace y las entalpías medias de enlace están en el cuadernillo de datos. La **entalpía media de enlace** es la energía que hace falta para romper un mol de esos enlaces en estado gaseoso, como media de muchos compuestos: mide su fuerza.

Ejemplo

Dibuje la fórmula de Lewis del metanal, H_2CO, y la del ion cianuro, CN^-.

1. El metanal tiene $2 \cdot 1 + 4 + 6 = 12$ electrones, y el cianuro, $4 + 5 + 1 = 10$.
2. En el metanal, el carbono es central; el cianuro solo tiene dos átomos.
3. Los enlaces simples gastan 6 electrones en el metanal y 2 en el cianuro.
4. Los 6 que quedan en el metanal son tres pares solitarios del oxígeno. En el cianuro quedan 8: tres pares para el nitrógeno.
5. En el cianuro sobran 2, que van al carbono.
6. El carbono del metanal tiene tres enlaces, seis electrones: un par solitario del oxígeno pasa a ser compartido y queda un enlace doble, C=O. El del cianuro tiene un enlace y un par, cuatro: dos pares del nitrógeno pasan a ser compartidos y queda un enlace triple.
7. Comprobación: $8 + 4 = 12$ en el metanal y $6 + 4 = 10$ en el cianuro.



simple 1 par doble 2 pares triple 3 pares

más pares compartidos → enlace más corto y más fuerte

Ejercicios

13) Dibuje la fórmula de Lewis de:
   a) El disulfuro de carbono, CS_2
   b) El fosgeno, $COCl_2$, con el carbono en el centro
   c) El etanal, CH_3CHO

14) Sobre la longitud y la fuerza de los enlaces:
   a) Prediga cuál es más corto y cuál es más fuerte, el enlace oxígeno-oxígeno de la molécula de O_2 o el del peróxido de hidrógeno, H_2O_2, y explique por qué.

b) El cuadernillo de datos da, para los enlaces O—O y O=O, longitudes de 148×10^{-12} m y 121×10^{-12} m y entalpías de 144 y 498 kJ mol^{-1}. Comente si estos datos confirman su predicción.

c) Los enlaces entre un carbono y un nitrógeno miden, según el cuadernillo, 147×10^{-12} m, 130×10^{-12} m y 116×10^{-12} m. Deduzca qué longitud corresponde al enlace carbono-nitrógeno de la metilamina, CH_3NH_2; de la metanimina, CH_2NH, y del etanonitrilo, CH_3CN.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q6 a Q10 de la página 165.

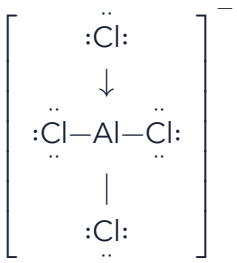
2.3. El enlace de coordinación

En un enlace covalente corriente, cada átomo pone un electrón del par. En un **enlace de coordinación**, los dos electrones del par los pone el mismo átomo, que tiene un par solitario, y el otro átomo los acepta porque le falta un par para su octeto o porque ha perdido electrones. Se dibuja con una flecha que sale del átomo que da el par.

Definición · Enlace de coordinación

Un **enlace de coordinación** (o covalente coordinado, o dativo) es un enlace covalente en el que los dos electrones del par compartido proceden del mismo átomo. Una vez formado, es igual que los demás enlaces covalentes entre los mismos átomos.

El tricloruro de aluminio, con seis electrones alrededor del aluminio, acepta un par solitario de un ion cloruro y forma el ion $AlCl_4^-$:

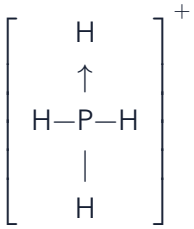


Los cuatro enlaces Al—Cl del ion son iguales: la flecha solo recuerda de dónde vino el par.

Ejemplo

La fosfina, PH_3, reacciona con un ion H^+ y forma el ion fosfonio, PH_4^+. Identifique el enlace de coordinación y dibuje la fórmula de Lewis del ion.

1. El fósforo de la fosfina tiene tres enlaces y un par solitario.
2. El H^+ no tiene ningún electrón: no puede poner nada en el enlace.
3. El enlace nuevo usa el par solitario del fósforo: es un enlace de coordinación, con la flecha del fósforo al hidrógeno.
4. El ion tiene $5 + 4 \cdot 1 - 1 = 8$ electrones, cuatro pares enlazantes:



Errores frecuentes

- «El enlace de coordinación es más débil que los demás»: una vez formado, es un enlace covalente como los otros; en el PH_4^+ los cuatro enlaces son iguales.
- «La flecha va del H^+ al fósforo»: sale siempre del átomo que pone los dos electrones.

Ejercicios

15) Identifique el enlace de coordinación y dibuje la fórmula de Lewis de:
   a) El ion tetrafluoroborato, BF_4^-, que se forma al unirse un ion fluoruro al trifluoruro de boro
   b) El compuesto H_3NAlCl_3, que se forma al unirse el amoniaco al tricloruro de aluminio

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q11 y Q12 de la página 166 y los Q13 a Q15 de la página 167.

2.4. La forma de las moléculas: el modelo TRPEV

Una fórmula de Lewis dice qué átomos están unidos y dónde están los pares solitarios, pero no la forma de la molécula, que es tridimensional. Para predecirla basta una idea: los pares de electrones que rodean al átomo central se repelen, porque todos tienen carga negativa, y se colocan lo más lejos posible unos de otros.

Definición · Dominio electrónico y modelo TRPEV

- Un **dominio electrónico** es una zona del espacio, alrededor del átomo central, donde hay electrones: un par solitario o un enlace. Un enlace doble o triple cuenta como **un solo dominio**, porque sus pares ocupan la misma zona, entre los dos átomos.
- El **modelo de repulsión de los pares electrónicos de valencia** (TRPEV en la guía del IB en español; VSEPR en inglés) dice que los dominios electrónicos del átomo central se repelen y se colocan lo más separados posible.

Con dos dominios, lo más separados que pueden estar es en lados opuestos, a $180°$; con tres, en un plano y a $120°$, y con cuatro, hacia los vértices de un tetraedro, a $109{,}5°$. Es la **geometría del dominio electrónico**. La **geometría molecular** es otra cosa: la forma que dibujan los átomos. Los pares solitarios ocupan su sitio y empujan a los demás, pero no se ven en la forma de la molécula.

Dominios	Geometría del dominio electrónico	Pares solitarios	Geometría molecular	Ángulo de enlace	Ejemplo
2	Lineal	0	Lineal	$180°$	CS_2
3	Plana trigonal	0	Plana trigonal	$120°$	BBr_3
3	Plana trigonal	1	Angular	Algo menos de $120°$	ClNO
4	Tetraédrica	0	Tetraédrica	$109{,}5°$	SiH_4
4	Tetraédrica	1	Piramidal trigonal	Unos $107°$	NH_3
4	Tetraédrica	2	Angular	Unos $104{,}5°$	H_2O

En los exámenes del IB en español, la forma *angular* aparece como *curvada*.

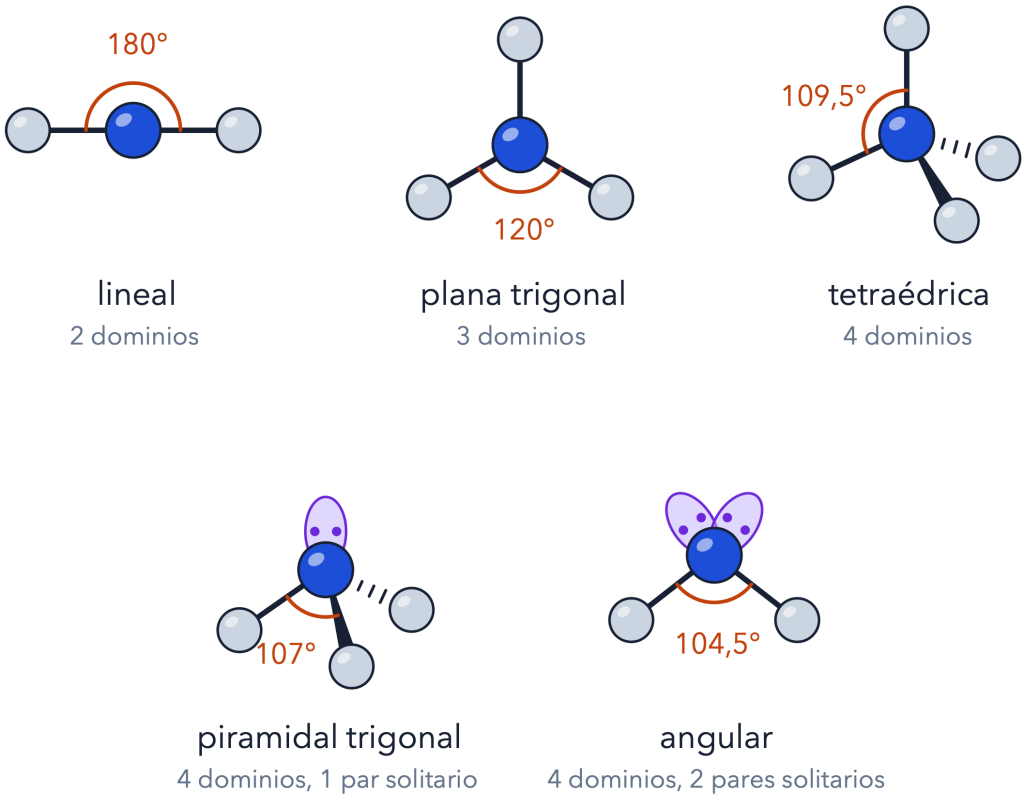


Figura 2: Las cinco geometrías moleculares del Nivel Medio, con sus ángulos de enlace. Una cuña es un enlace que sale hacia ti; una raya discontinua, uno que se aleja, detrás del papel. Los lóbulos son pares solitarios.

Las tres últimas filas tienen cuatro dominios, pero no todos sus ángulos son los del tetraedro. Un par solitario está más cerca del núcleo que un par enlazante, ocupa más sitio y repele más: los pares solitarios se repelen más entre sí que con los enlazantes, y dos pares enlazantes son los que menos se repelen. Por eso, con cuatro dominios, cada par solitario cierra los ángulos de enlace unos $2{,}5°$ (de $109{,}5°$ a $107°$ y a $104{,}5°$); con tres dominios y un par solitario, el ángulo queda algo por debajo de $120°$. Un enlace múltiple, con más electrones, también repele más que uno simple.

Método · Predecir la forma de una molécula con el modelo TRPEV

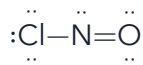
1. Se dibuja la fórmula de Lewis.
2. Se cuentan los dominios electrónicos del átomo central: cada enlace (simple, doble o triple) y cada par solitario cuentan como un dominio.
3. El número de dominios da la geometría del dominio electrónico: con dos, lineal; con tres, plana trigonal; con cuatro, tetraédrica.
4. La geometría molecular sale de mirar solo los átomos: los pares solitarios están, pero no se ven.

5. El ángulo de enlace parte del de la geometría del dominio electrónico. Con cuatro dominios, se cierra unos $2{,}5°$ por cada par solitario; con tres y un par solitario, queda algo por debajo de $120°$.

Ejemplo

Prediga la geometría del dominio electrónico, la geometría molecular y el ángulo de enlace del cloruro de nitrosilo, ClNO, que tiene el nitrógeno en el centro.

1. Hay $7 + 5 + 6 = 18$ electrones de valencia. Con enlaces simples, el nitrógeno tendría seis electrones: el oxígeno comparte un par más:



2. El nitrógeno tiene tres dominios: el enlace con el cloro, el enlace doble con el oxígeno y su par solitario.
3. Con tres dominios, la geometría del dominio electrónico es plana trigonal.
4. Solo se ven el cloro, el nitrógeno y el oxígeno: la molécula es angular.
5. El par solitario cierra el ángulo: algo menos de $120°$. Se miden unos $113°$.

Errores frecuentes

- «El agua es lineal, porque su fórmula de Lewis se escribe en una línea»: la fórmula de Lewis no dice la forma; el oxígeno tiene cuatro dominios, y el agua es angular.
- «El enlace triple del HCN cuenta como tres dominios»: un enlace, sea simple, doble o triple, es un solo dominio; el carbono tiene dos, y la molécula es lineal.
- «La molécula de amoniaco es plana trigonal, porque el nitrógeno tiene tres enlaces»: el par solitario también es un dominio; son cuatro, y la molécula es piramidal trigonal.

$$2 \text{ dominios} : 180° \qquad 3 : 120° \qquad 4 : 109{,}5°$$

$$\text{par solitario–par solitario} > \text{par solitario–enlace} > \text{enlace–enlace}$$

Ejercicios

16) Con las fórmulas de Lewis de los ejercicios 11, 12 y 13, prediga la geometría del dominio electrónico, la geometría molecular y el ángulo de enlace de:
   a) El diclorometano, CH_2Cl_2
   b) El ácido hipocloroso, HOCl, alrededor del oxígeno
   c) El disulfuro de carbono, CS_2
   d) El ion tetrahidruroborato, BH_4^-
   e) El trifluoruro de fósforo, PF_3
   f) El tribromuro de boro, BBr_3

17) El fosgeno, $COCl_2$, del ejercicio 13, tiene el carbono en el centro.
   a) Deduzca su geometría molecular.
   b) Explique por qué el ángulo Cl—C—Cl mide algo menos de $120°$.

18) Deduzca la geometría molecular de una molécula AX_3 si el átomo central, A:

a) No tiene pares solitarios
b) Tiene un par solitario

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q16 a Q18 de la página 171.

2.5. La polaridad del enlace

Cuando dos átomos iguales comparten un par, lo comparten por igual. Si son distintos, uno suele atraer el par con más fuerza que el otro.

Definición · Electronegatividad

La **electronegatividad** de un átomo es su capacidad para atraer hacia sí el par de electrones de un enlace covalente. Se mide en la escala de Pauling, sin unidades, y sus valores están en el cuadernillo de datos.

La electronegatividad crece a lo largo de un periodo: la carga del núcleo aumenta y los electrones de valencia siguen en el mismo nivel. Disminuye al bajar por un grupo: los átomos son más grandes y el par queda más lejos del núcleo. El flúor es el más electronegativo:

Elemento	H	B	C	N	O	F	Si	P	S	Cl	Br	I
χ	2,2	2,0	2,6	3,0	3,4	4,0	1,9	2,2	2,6	3,2	3,0	2,7

En un enlace entre átomos de distinta electronegatividad, el par pasa más tiempo cerca del más electronegativo, que queda con una **carga parcial negativa**, $\delta-$, y el otro, con una **carga parcial positiva**, $\delta+$: el enlace es **polar**. Se dibuja con las cargas parciales, $C^{\delta+}—O^{\delta-}$, o con una flecha, el **dipolo del enlace**, que apunta hacia el átomo $\delta-$. Cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad, $\Delta\chi$, más polar es el enlace; si es muy grande, el par pasa del todo a un átomo y el enlace es iónico (lo verás en el apartado 4). Si es cero, el enlace es **no polar**.

Método · Deducir la polaridad de un enlace covalente

1. Se buscan en el cuadernillo de datos las electronegatividades de los dos átomos.
2. Si son iguales, el enlace es no polar.
3. Si son distintas, el enlace es polar: el más electronegativo lleva $\delta-$, y el otro, $\delta+$.
4. La diferencia, $\Delta\chi$, dice cuánto: cuanto mayor, más polar.

Ejemplo

Ordene de más a menos polar los enlaces C—F, C—O y C—S, e indique sus cargas parciales.

1. $\chi(\text{C}) = 2{,}6$; $\chi(\text{F}) = 4{,}0$; $\chi(\text{O}) = 3{,}4$ y $\chi(\text{S}) = 2{,}6$.
2. El carbono y el azufre tienen la misma: el enlace C—S es no polar, sin cargas parciales.
3. El flúor y el oxígeno son más electronegativos que el carbono: $C^{\delta+}—F^{\delta-}$ y $C^{\delta+}—O^{\delta-}$.
4. $\Delta\chi = 4{,}0 - 2{,}6 = 1{,}4$ para el C—F y $3{,}4 - 2{,}6 = 0{,}8$ para el C—O: el orden es C—F > C—O > C—S.

Errores frecuentes

- «El átomo $\delta+$ ha perdido un electrón»: no ha perdido ninguno; solo tiene el par compartido algo más lejos. Las cargas parciales son menores que la de un electrón.
- «El enlace C—H es muy polar»: su $\Delta\chi$ es $0{,}4$; es casi no polar.

$$\Delta\chi = |\chi_A - \chi_B|$$

$$X^{\delta+}\text{—}Y^{\delta-} \quad \text{si} \quad \chi(Y) > \chi(X)$$

Ejercicios

19) Indique las cargas parciales de los átomos de cada enlace:
   a) P—Cl
   b) Si—H
   c) B—N
   d) S—O

20) El germanio tiene una electronegatividad de $2{,}0$. Ordene de más a menos polar sus enlaces con el flúor, el cloro, el bromo y el yodo.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q19 a Q21 de la página 175.

2.6. La polaridad de las moléculas

Una molécula con enlaces polares no tiene por qué ser polar. Los dipolos de sus enlaces son como cuerdas que tiran del átomo central: si tiran igual en direcciones que se compensan, se anulan, y la molécula no tiene **momento dipolar**. Eso pasa en las formas simétricas (lineal, plana trigonal y tetraédrica) cuando todos los átomos de alrededor son iguales.

Definición · Molécula polar

Una molécula es **polar** si tiene un momento dipolar: la suma de los dipolos de sus enlaces, teniendo en cuenta su geometría, no es cero, y la molécula tiene un lado $\delta+$ y otro $\delta-$. La polaridad de una molécula depende de la de sus enlaces y de su forma.

Método · Deducir si una molécula es polar

1. Se deduce su geometría molecular con el modelo TRPEV.
2. Se mira si sus enlaces son polares, con las electronegatividades.
3. Si ningún enlace es polar, la molécula es no polar.
4. Si los hay, se ve si sus dipolos se anulan. Con una forma simétrica sin pares solitarios en el átomo central (lineal, plana trigonal o tetraédrica) y todos los átomos de alrededor iguales, se anulan: la molécula es no polar. Si hay pares solitarios o átomos distintos, no se anulan: es polar.

Ejemplo

Deduzca si son polares el tetrafluoruro de silicio, SiF_4, y el trifluoruro de fósforo, PF_3.

1. El silicio tiene cuatro enlaces y ningún par solitario: la molécula de SiF_4 es tetraédrica. El fósforo tiene tres enlaces y un par solitario: la de PF_3 es piramidal trigonal.

2. $\chi(\text{Si}) = 1{,}9$, $\chi(\text{P}) = 2{,}2$ y $\chi(\text{F}) = 4{,}0$: todos los enlaces son polares, con el flúor $\delta-$.
3. Hay enlaces polares en las dos.
4. En el tetraedro del SiF_4 los cuatro dipolos, iguales, tiran en direcciones que se compensan: es no polar. En la pirámide del PF_3 los tres apuntan hacia la base, donde están los átomos de flúor, y no se anulan: es polar, con los átomos de flúor en el lado $\delta-$.

Errores frecuentes

- «El CO_2 tiene enlaces polares, así que es polar»: es lineal y sus dos dipolos, iguales y opuestos, se anulan; es no polar.
- «La molécula de CH_2Cl_2 es tetraédrica, así que es no polar»: sus átomos de alrededor no son iguales, y los dipolos no se anulan; es polar.

Ejercicios

21) Deduzca si es polar cada molécula o ion, con las geometrías de los ejercicios 16 y 17 si hacen falta:
   a) El tribromuro de boro, BBr_3
   b) El diclorometano, CH_2Cl_2
   c) El ácido hipocloroso, HOCl
   d) El disulfuro de carbono, CS_2
   e) El fosgeno, $COCl_2$
   f) El ion tetrafluoroborato, BF_4^-, del ejercicio 15
   g) El ion hidróxido, OH^-

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q22 a Q24 de la página 177.

2.7. Las redes covalentes

No todas las sustancias covalentes están hechas de moléculas. En algunas, cada átomo está unido por enlaces covalentes a sus vecinos, y estos a los suyos, en una **red covalente** (o estructura covalente gigante) que se extiende por todo el cristal: un diamante es, en cierto modo, una sola molécula enorme. El carbono y el silicio forman redes así.

Definición · Alótropos

Los **alótropos** de un elemento son formas diferentes de un mismo elemento, en el mismo estado físico, con sus átomos unidos de otra manera. Como cambian el enlace y la estructura, cambian también las propiedades físicas y químicas.

El carbono tiene cuatro alótropos que hay que conocer:

- **Diamante.** Cada carbono se une a otros cuatro con enlaces simples, hacia los vértices de un tetraedro (a $109{,}5°$), en una red tridimensional. Para rayarlo o fundirlo hay que romper enlaces covalentes muy fuertes: es el material natural más duro y tiene un punto de fusión altísimo. No conduce la electricidad, porque todos sus electrones de valencia están fijos en los enlaces.
- **Grafito.** Cada carbono se une a otros tres, a $120°$, en capas planas de hexágonos. El cuarto electrón de valencia de cada carbono queda **deslocalizado**, libre para moverse a lo largo de la capa: el grafito conduce la electricidad en la dirección de las capas.

Entre una capa y la siguiente solo hay fuerzas de London, débiles: las capas se deslizan, y el grafito es blando y resbaladizo. Su punto de fusión es tan alto como el del diamante, porque fundirlo exige romper los enlaces de las capas.

- **Grafeno.** Es una sola capa de grafito, de un átomo de grosor. Es muy ligero y casi transparente; es muy resistente para su grosor, por sus enlaces covalentes en todo el plano, y conduce muy bien la electricidad y el calor gracias a sus electrones deslocalizados.
- **Fullerenos.** Son moléculas: el más conocido, el C_{60}, es una esfera hueca como un balón de fútbol, de hexágonos y pentágonos, en la que cada carbono se une a otros tres. Entre las moléculas solo hay fuerzas de London: el C_{60} es mucho más blando y volátil que el diamante, y se disuelve en algunos disolventes no polares. Sus electrones deslocalizados no pasan de una molécula a otra, y conduce mal.

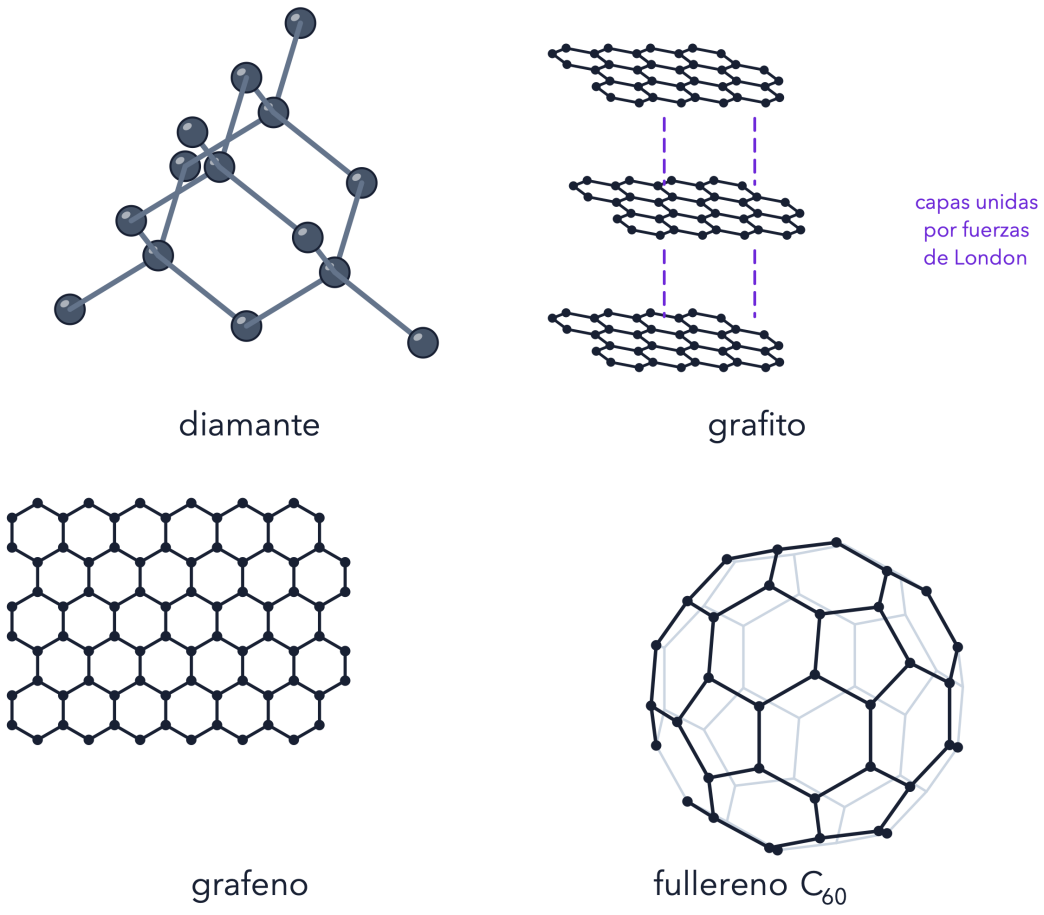


Figura 3: Los cuatro alótropos del carbono que hay que conocer: el diamante, una red tridimensional; el grafito, capas de hexágonos apiladas; el grafeno, una sola de esas capas, y el fullereno C_{60}, una molécula esférica.

El **silicio**, que está debajo del carbono en el grupo 14, forma una red como la del diamante: cada átomo se une a otros cuatro. Es duro y tiene un punto de fusión alto, $1414\ ^\circ C$, aunque los enlaces Si—Si son más largos y más débiles que los C—C. A diferencia del diamante, conduce un poco la electricidad, y más al calentarlo: es un semiconductor, la base de los chips. El **dióxido de silicio**, SiO_2, el cuarzo de la arena, es otra red: cada silicio se une a cuatro oxígenos, en tetraedro, y cada oxígeno, a dos silicios. Es duro, se funde por encima de $1600\ ^\circ C$, no se disuelve en agua y no conduce.

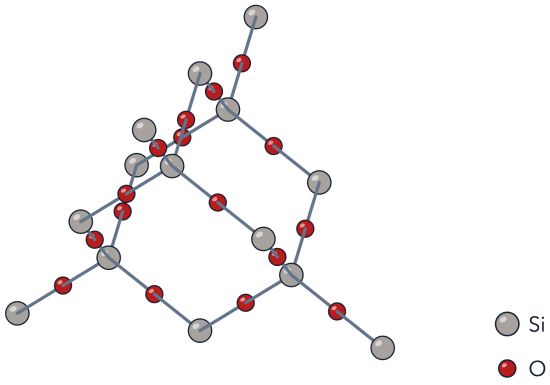


Figura 4: La red del dióxido de silicio: cada átomo de silicio, en el centro de un tetraedro de cuatro oxígenos, y cada oxígeno, compartido por dos tetraedros.

	Diamante	Grafito	Grafeno	C_{60}	SiO_2
Enlaces de cada átomo	4 C	3 C	3 C	3 C	Si con 4 O; O con 2 Si
Estructura	Red 3D	Capas	Una capa	Moléculas	Red 3D
Conduce la electricidad	No	Sí, a lo largo de las capas	Sí, muy bien	Mal	No
Dureza	Durísimo	Blando, las capas se deslizan	Muy resistente	Blando	Duro
Punto de fusión	Altísimo	Altísimo	Altísimo	Bajo: sublima	Muy alto

Ejemplo

Explique por qué el grafito conduce la electricidad y el diamante no.

1. Una corriente eléctrica necesita cargas que puedan moverse.
2. En el diamante, cada carbono usa sus cuatro electrones de valencia en cuatro enlaces covalentes: todos están fijos entre dos átomos.
3. En el grafito, cada carbono solo forma tres enlaces, y su cuarto electrón queda deslocalizado por la capa.
4. Esos electrones deslocalizados se mueven a lo largo de las capas al aplicar un voltaje: el grafito conduce, y el diamante no.

Ejercicios

22) Explique cada uso en función de la estructura de la sustancia:
   a) El grafito se usa en las minas de los lápices.
   b) El grafito se usa en los electrodos de algunas pilas.
   c) El diamante se usa en las brocas para perforar roca.

23) Sobre el dióxido de silicio, SiO_2:

a) Indique cuántos átomos de oxígeno rodean a cada átomo de silicio, y cuántos átomos de silicio, a cada átomo de oxígeno.
b) Explique por qué su fórmula es SiO_2.
c) Explique por qué su punto de fusión es tan alto.

24) Explique por qué el fullereno C_{60} se disuelve en metilbenceno, un disolvente no polar, y el diamante no se disuelve en ningún disolvente.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q25 a Q27 de la página 184.

2.8. Las fuerzas intermoleculares

En una sustancia molecular hay dos clases de atracciones. Dentro de cada molécula, los átomos están unidos por **enlaces covalentes**, fuertes. Entre una molécula y otra solo hay **fuerzas intermoleculares**, mucho más débiles. Al fundir el hielo o hervir el agua, las moléculas se separan, pero siguen enteras: se vencen las fuerzas intermoleculares, no los enlaces. Por eso esas fuerzas deciden los puntos de fusión y de ebullición de las sustancias moleculares.

Definición · Las fuerzas intermoleculares

- **Fuerzas de London** (de dispersión). Los electrones de una molécula se mueven, y en cada instante pueden estar algo más a un lado: aparece un **dipolo instantáneo**, que **induce** otro en la molécula de al lado, y los dos se atraen. Existen entre todas las moléculas, y también entre los átomos de los gases nobles. Son más fuertes cuantos más electrones tiene la molécula (cuanto mayor es su masa molar) y cuanto más superficie de contacto hay entre moléculas.
- **Fuerzas dipolo-dipolo inducido.** Una molécula polar induce un dipolo en una no polar, y se atraen.
- **Fuerzas dipolo-dipolo.** Entre moléculas polares: el lado $\delta+$ de una atrae al lado $\delta-$ de otra.
- **Enlace de hidrógeno.** Un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo y pequeño (flúor, oxígeno o nitrógeno) queda muy $\delta+$ y atrae a un par solitario de un flúor, un oxígeno o un nitrógeno de otra molécula. Se dibuja con puntos: O—H $\cdots$ O.

Las tres primeras se llaman, juntas, **fuerzas de van der Waals**.

Con masas molares parecidas, su fuerza sigue este orden:

$$\text{London} < \text{dipolo-dipolo} < \text{enlace de hidrógeno}$$

El enlace de hidrógeno es la más intensa de las fuerzas intermoleculares, pero sigue siendo mucho más débil que un enlace covalente.

Los gases nobles, con un solo átomo, solo tienen fuerzas de London: sus puntos de ebullición, del cuadernillo de datos, suben del helio ($-268{,}9$ °C) al xenón ($-108{,}1$ °C) porque cada uno tiene más electrones que el anterior. Con la forma pasa algo parecido: una molécula alargada toca a sus vecinas en más superficie que una casi esférica con el mismo número de electrones, y la sustancia hierve a más temperatura.

Método · Deducir las fuerzas intermoleculares de una sustancia molecular

1. Todas las moléculas tienen fuerzas de London.

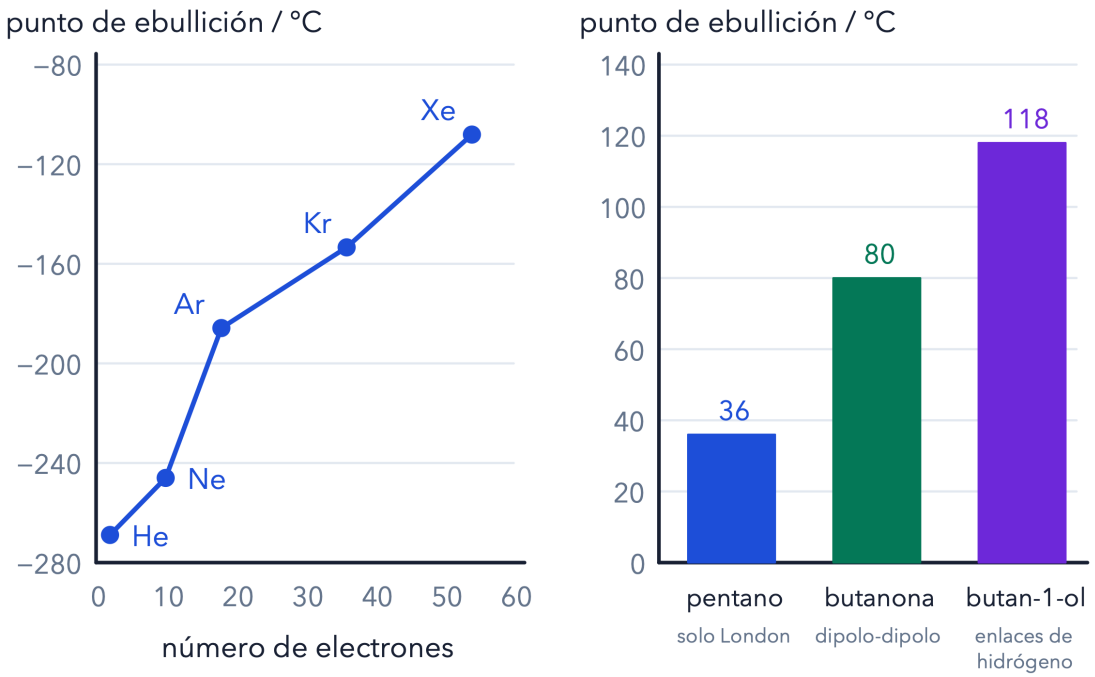


Figura 5: A la izquierda, los puntos de ebullición de los gases nobles: suben con el número de electrones, porque crecen las fuerzas de London. A la derecha, tres sustancias de masa molar parecida (de 72 a 74 g mol^{-1}): el pentano, solo con fuerzas de London; la butanona, polar, y el butan-1-ol, con enlaces de hidrógeno.

2. Si la molécula es polar, hay además fuerzas dipolo-dipolo.
3. Si tiene un hidrógeno unido a un flúor, un oxígeno o un nitrógeno, forma además enlaces de hidrógeno con otra molécula que tenga un par solitario en uno de esos átomos.
4. Entre una molécula polar y una no polar, las fuerzas son dipolo-dipolo inducido, además de las de London.

Método · Comparar los puntos de ebullición de dos sustancias moleculares

1. Se deducen las fuerzas intermoleculares de cada una.
2. Si sus masas molares son parecidas, hierve a más temperatura la que tiene las fuerzas más intensas: enlaces de hidrógeno, antes que dipolo-dipolo, y antes que solo London.
3. Si tienen las mismas fuerzas, hierve a más temperatura la de más electrones (más masa molar) o la de más superficie de contacto.
4. Se explica: más fuerza entre moléculas, más energía para separarlas.

Ejemplo

El pentano, $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$, hierve a $36\,^{\circ}C$; la butanona, $CH_3COCH_2CH_3$, a $80\,^{\circ}C$, y el butan-1-ol, $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$, a $118\,^{\circ}C$. Explique ese orden en términos de sus fuerzas intermoleculares.

1. El pentano, un hidrocarburo no polar, solo tiene fuerzas de London. La butanona tiene un enlace C=O polar: London y dipolo-dipolo. El butan-1-ol tiene un O—H: London, dipolo-dipolo y enlaces de hidrógeno.
2. Sus masas molares son parecidas ($72{,}17$; $72{,}12$ y $74{,}14\ g\,mol^{-1}$), y sus fuerzas de London también. Lo que cambia es lo que se añade a ellas.
3. No hace falta comparar el número de electrones.
4. Al pasar de solo London a dipolo-dipolo y a enlaces de hidrógeno, las moléculas se atraen más, y separarlas cuesta más energía: el punto de ebullición sube en ese orden.

Las propiedades de las sustancias covalentes

- **Volatilidad.** Las sustancias moleculares tienen puntos de fusión y de ebullición bajos, porque basta con vencer fuerzas intermoleculares: muchas son gases o líquidos a temperatura ambiente. Las redes covalentes, en cambio, los tienen altísimos, porque hay que romper enlaces covalentes.
- **Conductividad eléctrica.** No conducen, ni sólidas ni líquidas: no tienen iones ni electrones que se muevan. Las excepciones son el grafito y el grafeno, con electrones deslocalizados; el silicio, un semiconductor, y algunas, como el cloruro de hidrógeno, que reaccionan con el agua y forman iones.
- **Solubilidad.** «Lo semejante disuelve a lo semejante». Una sustancia polar, sobre todo si forma enlaces de hidrógeno, se disuelve en agua: sus moléculas se atraen con las del agua tanto como entre sí. Una no polar se disuelve en disolventes no polares, como el hexano, y casi nada en agua.

Errores frecuentes

- «Al hervir el agua se rompen los enlaces O—H»: se separan las moléculas, que siguen enteras; lo que se vence son los enlaces de hidrógeno y las demás fuerzas intermoleculares.
- «El metano forma enlaces de hidrógeno»: el hidrógeno tiene que estar unido a un flúor, un oxígeno o un nitrógeno; un C—H no los forma.
- «Las moléculas no polares no tienen fuerzas intermoleculares»: todas tienen fuerzas de London.

$$\text{London} < \text{dipolo-dipolo} < \text{enlace de hidrógeno}$$

$$F\text{—}H\cdots F \qquad O\text{—}H\cdots O \qquad N\text{—}H\cdots N$$

Ejercicios

25) Deduzca qué fuerzas intermoleculares hay:

a) Entre los átomos del kriptón líquido
b) Entre las moléculas del diclorometano, CH_2Cl_2
c) Entre las moléculas de la metilamina, CH_3NH_2
d) Entre el agua y el oxígeno, O_2, disuelto en ella

26) Explique cuál de las dos sustancias de cada pareja tiene el punto de ebullición más alto:
a) La metilamina, CH_3NH_2, y el fluorometano, CH_3F, de masas molares parecidas
b) El clorometano, CH_3Cl, y el bromometano, CH_3Br
c) Dos hidrocarburos de fórmula C_5H_{12}: uno de cadena recta, $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$, y otro casi esférico, $C(CH_3)_4$

27) Explique por qué:
a) La propanona, CH_3COCH_3, se mezcla con el agua en cualquier proporción
b) El yodo, I_2, se disuelve mejor en hexano que en agua

Para practicar más, haz en el libro el ejercicio Q28 de la página 194 y los Q29 a Q31 de la página 195.

2.9. La cromatografía y las fuerzas intermoleculares

En la unidad 1 viste la cromatografía en papel y el factor de retención, R_F. Ahora puedes explicar por qué funciona. Cada componente de la mezcla se reparte entre la **fase móvil**, el disolvente que sube, y la **fase estacionaria**, que no se mueve. El componente que se une con más fuerza a la fase estacionaria avanza menos y tiene un R_F pequeño; el que se queda sobre todo en la fase móvil avanza más y tiene un R_F cercano a 1.

- En la **cromatografía en papel**, la fase estacionaria es el agua que retienen las fibras de celulosa del papel, unida a ellas por enlaces de hidrógeno.
- En la **cromatografía en capa fina** (CCF; TLC en inglés), es una capa delgada de gel de sílice o de alúmina, de superficie muy polar, sobre una placa de vidrio, de aluminio o de plástico. Es más rápida que la de papel, separa mejor y necesita muestras más pequeñas.

Con una fase estacionaria polar, los componentes más polares, y sobre todo los que forman enlaces de hidrógeno, se quedan más atrás. Si se cambia el disolvente, cambian los R_F: un disolvente más polar compite mejor con la fase estacionaria y arrastra más a todos los componentes.

Ejemplo

En una cromatografía en capa fina sobre gel de sílice, con un disolvente poco polar, una mezcla de un hidrocarburo y un alcohol da dos manchas, a $1{,}5$ cm y a $6{,}0$ cm de la línea de base. El frente del disolvente está a $7{,}5$ cm. Calcule el R_F de cada mancha y deduzca cuál es el alcohol.

1. El R_F es la distancia que recorre la mancha dividida entre la que recorre el disolvente:

$$R_F = \frac{1{,}5\ \text{cm}}{7{,}5\ \text{cm}} = 0{,}20$$

$$R_F = \frac{6{,}0\ \text{cm}}{7{,}5\ \text{cm}} = 0{,}80$$

2. El gel de sílice es muy polar, y el alcohol, con su O—H, forma enlaces de hidrógeno con él; el hidrocarburo, no polar, apenas se une a la sílice.
3. El alcohol es la mancha que avanza menos, la de $R_F = 0{,}20$.

Ejercicios

28) En una cromatografía en capa fina sobre gel de sílice, el disolvente sube $6{,}0$ cm, y tres compuestos, A, B y C, dejan manchas a $4{,}8$ cm, $2{,}7$ cm y $0{,}60$ cm de la línea de base.
   a) Calcule el R_F de cada compuesto.
   b) Deduzca cuál es el más polar.
   c) Prediga cómo cambian los R_F si se repite con un disolvente más polar.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q32 y Q33 de la página 197 y el Q34 de la página 198, y las preguntas de práctica del final del apartado, en la página 199 y siguientes.

3. El modelo metálico

¿Por qué un cable de cobre conduce la corriente, se dobla sin romperse y brilla? Los metales no forman ni iones sueltos ni moléculas: sus átomos comparten sus electrones de valencia con todo el trozo de metal. Este apartado, el 2.3 de la guía, explica ese enlace y las propiedades que da.

3.1. El enlace metálico

Los átomos de un metal tienen pocos electrones de valencia, y los sujetan con poca fuerza. En un trozo de metal, cada átomo suelta los suyos, que dejan de pertenecer a un átomo concreto: quedan **deslocalizados**, libres para moverse por todo el metal, como un mar de electrones. Lo que queda de cada átomo es un catión, y los cationes se ordenan en una red.

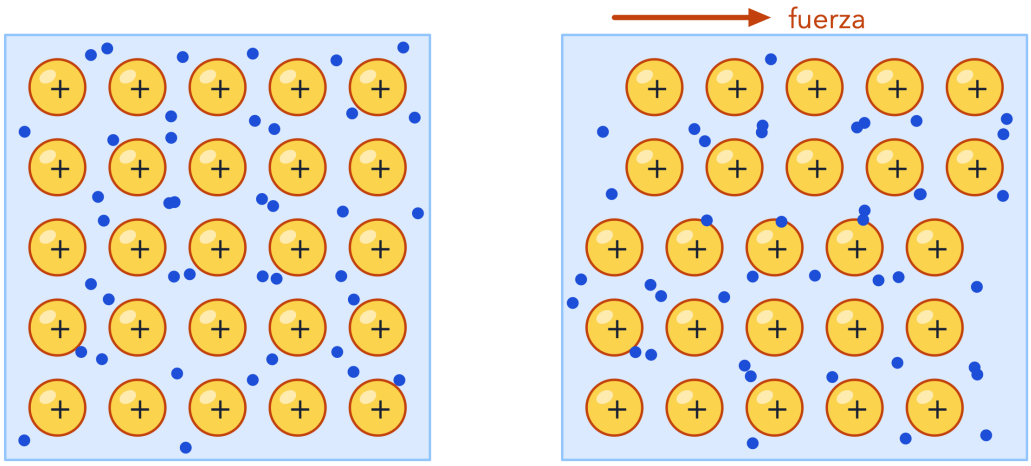
Definición · Enlace metálico

El **enlace metálico** es la atracción electrostática entre una red de cationes y los electrones deslocalizados que los rodean. Es un enlace **no direccional**: cada catión atrae a los electrones que tiene alrededor, vengan de donde vengan.

Las propiedades de los metales salen de ese mar de electrones:

- **Conductividad eléctrica.** Al conectar un metal a una pila, los electrones deslocalizados se mueven hacia el borne positivo: hay corriente.
- **Conductividad térmica.** Los electrones deslocalizados, que se mueven deprisa por todo el metal, llevan la energía de la parte caliente a la fría; las vibraciones de los cationes también la transmiten.
- **Maleabilidad y ductilidad.** Un metal se puede aplastar en láminas (maleable) y estirar en hilos (dúctil). Al golpearlo, una capa de cationes se desliza sobre la de al lado, y el mar de electrones se mueve con ella y la sigue sujetando: como el enlace es no direccional, no aparece ninguna repulsión, y el metal se deforma sin romperse. Un cristal iónico, en cambio, se parte.
- **Brillo y puntos de fusión altos**, casi siempre: los electrones deslocalizados reflejan la luz, y la atracción entre los cationes y el mar de electrones es fuerte.

Cada uso de un metal aprovecha alguna de esas propiedades:



red de cationes y electrones las capas de arriba se deslizan

Figura 6: El enlace metálico: una red de cationes en un mar de electrones deslocalizados. A la derecha, una fuerza desplaza una capa de cationes: el mar de electrones la sigue sujetando, y el metal se deforma sin romperse.

Metal	Propiedad	Uso
Cobre	Conduce muy bien la electricidad y es dúctil	Cables eléctricos
Oro	Conduce y no se oxida con el aire	Contactos de los circuitos electrónicos
Hierro, en el acero	Es resistente y se puede forjar	Estructuras de edificios y puentes
Wolframio	Tiene uno de los puntos de fusión más altos, $3414\ ^\circ C$	Resistencias de hornos y filamentos

Ejercicios

29) Explique, en función del enlace metálico, por qué:
   a) Los cables eléctricos son de cobre.
   b) Muchas cazuelas son de cobre o de aluminio.
   c) Un herrero puede forjar una reja golpeando el hierro al rojo.

Para practicar más, haz en el libro el ejercicio Q1 de la página 207 y los Q2 y Q3 de la 208.

3.2. La fuerza del enlace metálico

El enlace metálico es más fuerte, y el punto de fusión más alto, cuando la atracción entre los cationes y el mar de electrones es mayor. Eso depende de dos cosas:

- **La carga de los cationes.** Un átomo que suelta más electrones de valencia da un catión de más carga y aporta más electrones al mar: hay más densidad de electrones deslocalizados y más atracción.
- **El radio de los cationes.** Con la misma carga, un catión más pequeño tiene el mar de electrones más cerca y lo atrae más.

Por eso, en el grupo 1, los puntos de fusión bajan al descender, porque los cationes son cada vez más grandes, y en el periodo 3 suben del sodio al aluminio, porque los cationes tienen más carga. Los del cuadernillo de datos, en °C:

Grupo 1	Li	Na	Rb
Punto de fusión/°C	180,5	97,79	39,30

Periodo 3	Na	Mg	Al
Carga del catión	1+	2+	3+
Punto de fusión/°C	97,79	650,0	660,3

En otros grupos y periodos la tendencia general es parecida, pero con excepciones, porque también influye cómo se ordenan los cationes en la red: en el grupo 13, el galio funde a 29,77 °C, y el indio, que está debajo, a 156,6 °C.

Método · Comparar la fuerza del enlace metálico de dos metales

1. Se mira cuántos electrones de valencia suelta cada átomo: es la carga de su catión.
2. El metal con cationes de más carga tiene más electrones deslocalizados y el enlace más fuerte.
3. Con la misma carga, gana el de cationes más pequeños, el que está más arriba en su grupo.
4. Un enlace metálico más fuerte da un punto de fusión más alto.

Ejemplo

El rubidio funde a 39,30 °C, y el estroncio, que le sigue en el periodo 5, a 768,8 °C. Explique la diferencia.

1. El rubidio, del grupo 1, suelta un electrón de valencia: forma Rb^{+}. El estroncio, del grupo 2, suelta dos: forma Sr^{2+}.
2. El estroncio aporta el doble de electrones al mar, y sus cationes tienen el doble de carga.
3. Además, el Sr^{2+} es más pequeño que el Rb^{+}: con más carga en el núcleo, atrae más a sus electrones.
4. Las dos cosas hacen más fuerte el enlace metálico del estroncio, que funde a una temperatura mucho más alta.

Errores frecuentes

- «En un metal, los electrones van de un átomo a otro como en un enlace iónico»: no pertenecen a ningún átomo; están deslocalizados por todo el metal.
- «Los metales conducen porque se mueven sus iones»: los cationes están fijos en la red; lo que se mueve son los electrones deslocalizados.

más carga del catión y menor radio → enlace metálico más fuerte

Ejercicios

30) El potasio funde a $63{,}38$ °C, y el calcio, a $842{,}0$ °C. Explique la diferencia en función de su enlace metálico.

31) Prediga cuál de los dos metales tiene el punto de fusión más alto, el cesio o el bario, y comente si lo confirman los datos del cuadernillo: $28{,}44$ °C para el cesio y $725{,}0$ °C para el bario.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q4 a Q6 de la página 208, y las preguntas de práctica del final del apartado, en las páginas 208 y 209.

4. De los modelos a los materiales

Los modelos iónico, covalente y metálico son tres extremos. La mayoría de las sustancias reales están en algún punto entre ellos, y saber dónde ayuda a predecir sus propiedades y a diseñar materiales nuevos. Este apartado, el 2.4 de la guía, presenta el triángulo de enlace, las aleaciones y los polímeros.

4.1. El triángulo de enlace

El enlace entre dos átomos depende de sus electronegatividades. Si las dos son bajas, como las de dos metales, ninguno retiene sus electrones de valencia: enlace metálico. Si las dos son altas, como las de dos no metales, los comparten: enlace covalente, más polar cuanto más se diferencian. Y si una es baja y la otra alta, un átomo cede sus electrones y el otro los acepta: enlace iónico. Entre los tres hay toda una gradación: el enlace es un **continuo**, y el **triángulo de enlace** (o diagrama triangular de enlace, de van Arkel y Ketelaar) lo dibuja. Está en el cuadernillo de datos.

Definición · El triángulo de enlace

Para un compuesto binario de los elementos A y B, el triángulo de enlace coloca en horizontal la **electronegatividad media** y en vertical la **diferencia de electronegatividad**:

$$\bar{\chi} = \frac{\chi_A + \chi_B}{2}$$

$$\Delta\chi = |\chi_A - \chi_B|$$

Sus vértices son el cesio, el más metálico ($\bar{\chi} = 0{,}8$; $\Delta\chi = 0$); el flúor, el más covalente ($4{,}0$; 0), y el fluoruro de cesio, el más iónico ($2{,}4$; $3{,}2$).

Los elementos quedan en el borde de abajo, con $\Delta\chi = 0$: los metales a la izquierda y los no metales a la derecha. Los compuestos de un metal y un no metal de electronegatividades muy distintas suben hacia el vértice iónico, y los de dos no metales se quedan en la zona covalente.

Método · Situar un compuesto binario en el triángulo de enlace

1. Se buscan en el cuadernillo de datos las electronegatividades de los dos elementos.
2. Se calculan la media, $\bar{\chi}$, y la diferencia, $\Delta\chi$.
3. Se sitúa el punto: $\bar{\chi}$ en horizontal y $\Delta\chi$ en vertical.
4. Se lee la zona en la que cae: metálica, iónica o covalente.
5. Se predicen las propiedades que da ese tipo de enlace.

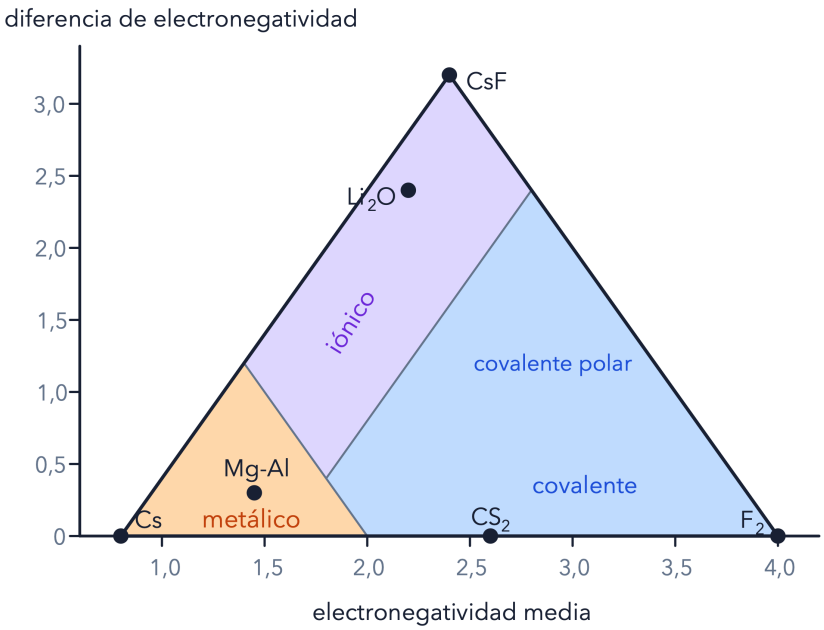


Figura 7: El triángulo de enlace, con las electronegatividades de un decimal del cuadernillo de datos. Abajo a la izquierda, el enlace metálico; arriba, el iónico; abajo a la derecha, el covalente, más polar cuanto más alto. Las fronteras entre zonas son orientativas.

Ejemplo

Determine la posición en el triángulo de enlace del óxido de litio (Li_2O), del disulfuro de carbono (CS_2) y de una aleación de magnesio y aluminio, y prediga si conducen la electricidad en estado sólido.

1. $\chi(\text{Li}) = 1{,}0$; $\chi(\text{O}) = 3{,}4$; $\chi(\text{C}) = \chi(\text{S}) = 2{,}6$; $\chi(\text{Mg}) = 1{,}3$ y $\chi(\text{Al}) = 1{,}6$.
2. Las medias y las diferencias. En el óxido de litio:

$$\bar{\chi} = \frac{1{,}0 + 3{,}4}{2} = 2{,}2$$

$$\Delta\chi = 3{,}4 - 1{,}0 = 2{,}4$$

   en el disulfuro de carbono, $\bar{\chi} = 2{,}6$ y $\Delta\chi = 0$, y en la aleación:

$$\bar{\chi} = \frac{1{,}3 + 1{,}6}{2} = 1{,}45$$

$$\Delta\chi = 1{,}6 - 1{,}3 = 0{,}3$$

3. El óxido de litio queda alto, cerca del centro; el disulfuro, en el borde de abajo, a la derecha, y la aleación, abajo, a la izquierda.
4. El óxido de litio está en la zona iónica; el disulfuro de carbono, en la covalente, sin polaridad, y la aleación, en la metálica.
5. Solo la aleación conduce en estado sólido: el óxido de litio conducirá fundido, y el disulfuro de carbono, molecular, no conducirá nunca.

El triángulo dice qué tipo de enlace domina, pero no todo: no distingue una sustancia molecular de una red covalente, que tienen propiedades muy distintas, ni un sólido de un líquido. Es una herramienta para predecir, no una clasificación cerrada.

$$\bar{\chi} = \frac{\chi_A + \chi_B}{2}$$

$$\Delta\chi = |\chi_A - \chi_B|$$

Ejercicios

32) Calcule la electronegatividad media y la diferencia de electronegatividad de cada sustancia, y deduzca su tipo de enlace con el triángulo:
   a) El yoduro de potasio, KI
   b) El tribromuro de fósforo, PBr_3
   c) El nitruro de boro, BN
   d) El latón, una aleación de cobre y cinc

33) El nitruro de boro, BN, forma un sólido blanco que se funde a casi 3000 °C. Explique por qué el triángulo de enlace no basta para predecir un punto de fusión tan alto.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q1 a Q3 de la página 216.

4.2. Las aleaciones

Una **aleación** es una mezcla de un metal con otros metales o con no metales, como el carbono del acero. Se hace fundiendo los componentes juntos y dejándolos enfriar. Como el enlace metálico es no direccional, el mar de electrones acoge átomos de otros tamaños sin problema: los nuevos ocupan sitios de la red o los huecos entre los cationes.

Los átomos de distinto tamaño desordenan las capas de cationes, que ya no se deslizan con tanta facilidad. Por eso una aleación suele ser **más dura y más resistente** que el metal puro, aunque menos maleable. Con otros componentes se consiguen otras mejoras: el cromo del acero inoxidable lo protege de la oxidación. El latón (cobre y cinc), el bronce (cobre y estaño) y el acero (hierro y algo de carbono) son ejemplos comunes; no hace falta saberse sus composiciones.

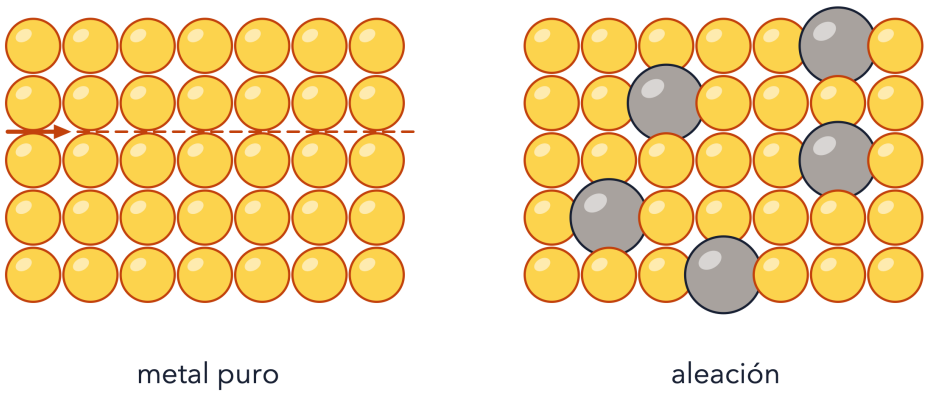


Figura 8: Un metal puro, a la izquierda, con sus capas de cationes iguales, que se deslizan con facilidad. En la aleación, a la derecha, los átomos de otro tamaño desordenan las capas y les cuesta más deslizarse.

Una aleación es una **mezcla**, no un compuesto: su composición puede variar, y no tiene fórmula. Hay aceros con más o menos carbono, y cada uno tiene sus propiedades.

Errores frecuentes

- «El latón es un compuesto de cobre y cinc»: es una mezcla, de composición variable, sin fórmula.
- «Una aleación es más dura porque sus enlaces son más fuertes»: lo que cambia es que las capas ya no se deslizan con facilidad.

Ejercicios

34) Explique por qué el latón es más duro que el cobre puro.

35) Un acero para muelles lleva un $0{,}8\,\%$ de carbono, y uno para chapas de coche, un $0{,}1\,\%$. Explique por qué los dos son aleaciones, y no compuestos.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q4 a Q7 de la página 219.

4.3. Los polímeros

Un **polímero** es una macromolécula: una molécula muy grande, formada por miles de unidades pequeñas, los **monómeros**, unidas unas detrás de otras en una cadena. Los hay naturales, como las proteínas, el almidón y la celulosa de las plantas, el ADN o el caucho natural, y sintéticos, como el polietileno de las bolsas, el PVC de las tuberías, el nailon o el poliéster de la ropa.

Los **plásticos** son polímeros sintéticos que se pueden moldear. Sus propiedades comunes salen de su estructura:

- **Son ligeros**: están hechos de átomos ligeros, carbono e hidrógeno sobre todo, y sus cadenas no se empaquetan muy juntas.
- **No conducen la electricidad**: sus electrones están en enlaces covalentes, sin iones ni electrones deslocalizados. Por eso aíslan los cables.
- **Son duraderos y poco reactivos**: sus enlaces C—C y C—H son fuertes y poco polares, y casi nada los ataca. Por eso muchos no son biodegradables y se acumulan en el medio ambiente.
- **Muchos se ablandan al calentarlos y se moldean**: entre las cadenas solo hay fuerzas intermoleculares, y, al calentarlos, las cadenas se deslizan.

Su resistencia depende de lo largas que son las cadenas y de lo juntas que quedan. El polietileno de alta densidad, de cadenas sin ramificar, que se colocan muy juntas, es más denso y resistente que el de baja densidad, con ramificaciones que separan las cadenas: con más contacto entre cadenas, las fuerzas de London son mayores.

Errores frecuentes

- «Un plástico es duradero porque sus moléculas son pequeñas»: son macromoléculas, y lo que lo hace duradero son sus enlaces fuertes y poco polares.

Ejercicios

36) Explique, en función de su estructura, por qué:
   a) El plástico sirve para aislar los cables eléctricos.

b) Muchos plásticos tardan siglos en degradarse.

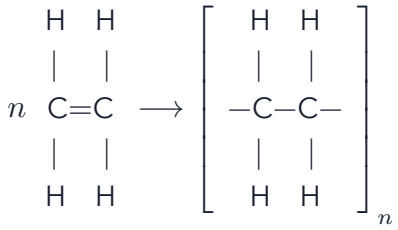
c) El polietileno de alta densidad es más resistente que el de baja densidad.

Para practicar más, haz en el libro el ejercicio Q11 de la página 225.

4.4. Los polímeros de adición

Un **polímero de adición** se forma a partir de monómeros con un enlace doble C=C. Al polimerizar, se rompe uno de los dos pares del enlace doble: cada carbono se queda con uno de sus dos electrones y lo usa para unirse a la molécula de al lado: las moléculas se van sumando unas a otras, sin que se pierda ningún átomo. Todo el monómero acaba en el polímero.

El eteno, $CH_2{=}CH_2$, da el poli(eteno), el polietileno. Su **unidad que se repite** se dibuja entre corchetes, con los enlaces que la unen a las de los lados llegando hasta ellos, y una n que indica que se repite muchas veces:



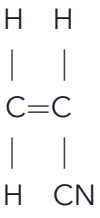
Método · Dibujar la unidad que se repite de un polímero de adición

1. Se dibuja el monómero con el enlace C=C en horizontal y los átomos o grupos de cada carbono, arriba y abajo.
2. Se cambia el enlace doble por uno simple.
3. Se añade un enlace a cada lado, hacia fuera: son los que unen la unidad con las de al lado.
4. Se encierra todo entre corchetes, con los enlaces de los lados llegando hasta ellos, y se pone la n abajo a la derecha.

Ejemplo

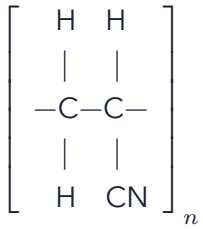
El propenonitrilo, $CH_2{=}CHCN$, da el polímero de las fibras acrílicas. Dibuje la unidad que se repite de ese polímero.

1. El monómero, con el grupo CN en el segundo carbono:



2. El enlace doble pasa a simple.
3. Cada carbono gana un enlace hacia fuera.

4. Entre corchetes:



Al revés, para hallar el monómero de un polímero se busca la unidad de dos carbonos que se repite en la cadena y se vuelve a poner el enlace doble entre ellos.

Errores frecuentes

- «La unidad que se repite conserva el enlace doble»: el enlace doble se rompe al polimerizar; en el polímero, los dos carbonos están unidos por un enlace simple.
- «Los sustituyentes forman parte de la cadena»: la cadena es solo de carbonos; el CN, el cloro o el metilo cuelgan de ella.

Ejercicios

37) Dibuje la unidad que se repite del polímero de adición que forma:
   a) El 1,1-dicloroeteno, $CH_2{=}CCl_2$
   b) El fluoroeteno, $CH_2{=}CHF$

38) Un trozo de la cadena de un polímero de adición es:

$$-CH_2-CF_2-CH_2-CF_2-$$

   a) Deduzca la fórmula del monómero.
   b) Explique por qué la masa del polímero es igual a la de todos los monómeros que lo forman.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q8 a Q10 de la página 225, y las preguntas de práctica del final del apartado, en las páginas 226 y 227.